

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Fundamentos de Programación
Código:

Guía de aprendizaje – Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control

1. Datos de la Fase 2

Tabla 1

Información actividad

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Independiente
2. Momento de la evaluación	Intermedio
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la/el Tarea	100
5. La actividad inicia el:	miércoles, 18 de febrero de 2026
6. La actividad finaliza el:	martes, 17 de marzo de 2026
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	24

Nota. Esta tabla muestra la información general del componente práctico, aspecto y descripción. Fuente. Autor

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

Comprender los fundamentos teóricos, características y ventajas de la programación en la solución de problemas por computadora, a partir de la consulta de contenidos y tareas desarrolladas

La actividad consiste en:

Un conjunto de problemas, de los cuales cada estudiante debe elegir resolver uno (1), desarrollar la tabla de requerimientos, diseñar el

diagrama de flujo y presentar el archivo .py, el cual es la solución del problema desarrollado en el lenguaje de programación Python.

La carpeta comprimida, con informe y archivos del código fuente de Python, donde se dé solución al problema de la temáticas variables, constantes y estructuras de control, entregarla en la Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control - Rúbrica de evaluación y entrega de la actividad.

El lenguaje de programación que se va a utilizar durante todo el curso es **Python**, por lo que las soluciones de las Fases del curso se deben realizar en el lenguaje mencionado. Según lo anterior, no se tendrán en cuenta soluciones en otros lenguajes de programación como C++, Java, JavaScript, C#, etc.

Con el fin de evitar repetición en la elección de los problemas, el estudiante publicará en el foro de la actividad Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control el número del ejercicio que escogió, a través del diligenciamiento de una tabla básica para tal fin, por tanto, los demás compañeros no podrán repetir, y deberán respetar lo que se eligió por parte del compañero de grupo. El propósito de la actividad es lograr que el estudiante identifique tipos de datos, expresiones básicas, operaciones aritméticas y estructuras de decisión que son consolidadas a través de soluciones básicas programadas.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos:

- Computador
- Intérprete Python instalado en el computador en el cual se va a desarrollar la actividad
- Conexión a internet
- Office 365
- Software para comprimir (WinRAR o WinZip)

La Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control del RAC 1, consiste en dar solución a un (1) problema de un banco de problemas a resolver mediante la entrega de una solución básica de programación.

Para el desarrollo de esta Fase, es necesario que revise Contenidos y referentes bibliográficos - Fase 2. Una vez realizada la lectura,

desarrolle la Fase 2 propuesta, resolviendo el ejercicio escogido del Anexo 1 - Banco de problemas - Fase 2, ubicado en Guía de aprendizaje - Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control.

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1:

Del archivo "Anexo 1 - Banco de problemas - Fase 2", cada estudiante escoge un (1) problema y deberá publicar en el foro una tabla con la siguiente información tal y como se describe a continuación:

Tabla 2

Información Situación Problema a Resolver

Estudiante	Problema Asignado (Indique el numeral de los problemas escogido)
Identificación y nombre completo	Problemas:

Nota. Esta tabla muestra la información situación problema a resolver, aspecto y descripción. Fuente. Autor

Paso 2:

Para el problema asignado el estudiante deberá diligenciar la tabla de requerimientos con base en los campos exigidos. La construcción de la tabla de requerimientos forma parte del análisis del problema. Los requerimientos hacen referencia a las necesidades de los usuarios, es decir, identifican los aspectos que los usuarios del programa desean resolver mediante software posteriormente. Estos requerimientos se denominan funcionales al sostener una relación directa con la funcionalidad del sistema.

Tabla 3

Requerimientos – Problema

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados (salidas)
R1			
R2			
R3			
...			

Nota. Esta tabla muestra la tabla de requerimiento del problema escogido para resolver, Identificación del requerimiento, descripción, entradas y resultados. Fuente. Autor

Para el diligenciamiento correcto de la tabla de requerimientos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Identificación del requerimiento: es un código que identifica al requerimiento, generalmente compuesto por una letra y un dígito. Identificadores comunes para los requerimientos son R1, R2, R3, etc.

Descripción: consiste en una descripción concisa y clara, en lenguaje natural, del requerimiento.

Entradas: son los insumos o datos necesarios para que el requerimiento se pueda suplir con éxito.

Resultados o salidas: constituyen el cumplimiento del requerimiento, es decir, son los resultados que dan solución a un requerimiento funcional definido por el usuario.

A continuación, en la tabla 4 se presenta un ejemplo para su diligenciamiento:

Tabla 4

Requerimientos – Problema

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados (salidas)
----------------------------------	-------------	----------	----------------------

R1	Capturar dos números enteros	Dos números enteros ingresados por el usuario	Dos números enteros almacenados en memoria (variables n1 y n2)
R2	Operar dos números enteros	La variable n1 y n2	La suma de los números n1y n2

Nota. Esta tabla muestra la tabla de requerimiento del ejemplo, Identificación del requerimiento, descripción, entradas y resultados.
Fuente. Autor

Paso 3:

Diseñar el respectivo diagrama de flujo del problema asignado. El estudiante aplicando los conceptos adquiridos en la Contenidos y referentes bibliográficos - Fase 2, entrega un diagrama de flujo para su ejercicio, utilizando una de las siguientes herramientas sugeridas. La herramienta sugerida para desarrollar el diagrama de flujo es: draw.io

Si conoce una herramienta diferente a la propuesta y desea usarla, deberá informarlo oportunamente en el Foro de discusión - Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control, para conocimiento del tutor y de sus compañeros.

Paso 4:

Utiliza el paradigma de programación estructurado o secuencial para esta Fase 2, el estudiante codifica y hace las respectivas pruebas de escritorio para validar que el programa esté entregando los resultados esperados. Para ello, es importante que consulte los recursos educativos que están dispuestos en el Entorno de Conocimiento, allí se explican paso a paso la forma de codificar la solución básica. Importante que en el código fuente sea incluido al comienzo unas líneas de comentarios donde se escriba los siguientes datos:

- Nombre del estudiante
- Grupo
- Programa
- Código Fuente: autoría propia

El código completo debe ser incluido en el informe como respaldo a la entrega de la carpeta del proyecto.

Paso 5:

El estudiante debe presentar carpeta comprimida, con informe y archivos del código fuente de Python, donde se dé solución al problema de la temáticas variables, constantes y estructuras de control. El nombre del archivo debe cumplir la siguiente sintaxis en su nombre:

Grupo_Fase2_NombreApellido.zip

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias por desarrollar independientemente son:

1. En el Foro de discusión - Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control el estudiante debe publicar la situación problema que va a desarrollar utilizando el formato diseñado para tal fin.
2. En la Fase 2 - Variables, constantes y Estructuras de control - Rúbrica de evaluación y entrega de la actividad, subir un único archivo .ZIP con el nombre de **Codigo_Grupo#_Fase2_NombreApellido.zip** que contiene lo siguiente:
 - a. El documento PDF con la estructura exigida el cual debe nombrarse Fase_2_NombreApellidoEstudiante, ejemplo: **Fase2_MarioTorres** debe contener:
 - Portada
 - Desarrollo de la situación problémica (Tabla 1, Información Situación Problema a resolver; Tabla 2 Tabla de requerimientos, Diagrama de flujo, código fuente completo).
 - Conclusiones (mínimo dos)
 - Referencias Bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA

- b. Carpeta comprimida, con informe y archivos del código fuente de Python, donde se dé solución al problema de la temáticas variables, constantes y estructuras de control.

Las evidencias por desarrollar colaborativamente son:

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal

Para su desarrollo y entrega se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones:

1. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades.
2. Consulte con su tutor las dudas frente al desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los horarios de atención sincrónica que están dispuestos en el Entorno de Información Inicial.
3. El acompañamiento y realimentación de los productos de la actividad de la Fase 2 se realizará por parte del tutor SOLO hasta el antepenúltimo día del cierre de la actividad.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o

referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia” y liberal f) “El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad”

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.